



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática



Sistema de Control de Calidad de Tomate

Instrucciones de Acceso y Ejecución

Autor: Claudio Terrados Sánchez

Curso Académico: 2025/2026

1. Repositorio del proyecto

El código fuente completo de AgroControl está disponible en el siguiente repositorio público de GitHub:

URL del repositorio: <https://github.com/Claud7io/AgroControl>

Desde el repositorio se puede clonar el proyecto con el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/Claud7io/AgroControl.git
```

2. Despliegue

El proyecto se ejecuta en entorno local (localhost). No dispone de URL pública desplegada en la nube en esta versión de entrega del Trabajo de Fin de Ciclo. Las instrucciones completas de instalación y puesta en marcha se encuentran en el Manual Técnico y en el README del repositorio.

Para poner en marcha la aplicación desde cero en cualquier equipo, es necesario tener instalado el siguiente software:

Software	Versión	Descarga
Node.js	20.x LTS	https://nodejs.org/
MariaDB Server	10.6+	https://mariadb.org/download/
HeidiSQL	12.x	https://www.heidisql.com/download.php
Git	2.40+	https://git-scm.com/downloads

2.1. Pasos para ejecutar el proyecto

Paso 1: Clonar el repositorio (ver sección 1).

Paso 2: Crear la base de datos agrocontrol en MariaDB y ejecutar los scripts de la carpeta database/ en el siguiente orden:

- 01a_schema_sin_trigger.sql → crea las tablas

- 02_seed.sql → carga los datos de prueba

Paso 3: Entrar en la carpeta backend/, copiar .env.example a .env, completar las credenciales de MariaDB y ejecutar:

```
npm install && npm run generar-hashes && npm start
```

Paso 4: En otra terminal, entrar en la carpeta frontend/ y ejecutar:

```
npm install && npm run dev
```

Paso 5: Abrir el navegador en <http://localhost:5173>

3. Credenciales de acceso

Los siguientes usuarios están precargados en la base de datos mediante el script 02_seed.sql. Sus contraseñas se inicializan automáticamente al ejecutar npm run generar-hashes en el backend.

Rol	Email	Contraseña	Permisos
Administrador	admin@agrocontrol.local	Admin1234!	Total
Operario	operario@agrocontrol.local	Operario1234!	Estándar
Operario	maria.gomez@agrocontrol.local	Operario1234!	Estándar

Diferencia entre roles:

- **Administrador:** acceso completo. Puede gestionar usuarios, proveedores, camiones, variedades, ver todos los controles y crear nuevos.
- **Operario:** puede registrar nuevos controles de calidad y consultar el historial, pero no puede gestionar datos maestros ni usuarios.

4. URLs de la aplicación en local

Componente	URL
Aplicación web (Frontend)	http://localhost:5173
API REST (Backend)	http://localhost:3000

Componente	URL
Base de datos (MariaDB)	localhost:3306 — esquema: agrocontrol

Nota: El backend debe estar corriendo antes de que el tribunal abra la aplicación web. Si se produce un error de conexión, verificar que el servidor Node.js está activo (npm start en la carpeta backend/) y que la base de datos MariaDB está encendida.

5. Estructura del repositorio

La estructura principal del repositorio en GitHub es la siguiente:

```
AgroControl/  
├── Documentación/  ← Manuales y documentación del TFG  
├── database/        ← Scripts SQL (schema + seed)  
├── backend/         ← API REST Node.js + Express  
└── frontend/       ← Interfaz React + Vite
```

6. Datos del alumno

Nombre y apellidos	Claudio Terrados Sánchez
Ciclo formativo	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Centro educativo	IES Albarregas, Mérida
Curso académico	2025/2026
Repositorio GitHub	https://github.com/Claud7io/AgroControl